

LAPORAN PRAKTIKUM

Analisis Keamanan Jaringan Website Universitas Muhammadiyah Tegal Menggunakan Network Scanner pada Platform Helium



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat	2
BAB II.....	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Keamanan Jaringan	4
2.2 Penetration Testing.....	4
2.3 Network Scanning.....	5
2.4 Helium.....	5
2.5 Port dan Layanan Jaringan	6
2.6 SSL/TLS.....	7
2.7 Content Management System (CMS) WordPress	7
2.8 Penelitian Terdahulu.....	7
BAB III	9
METODOLOGI PRAKTIKUM	9
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	9
3.2 Alat dan Bahan	9
3.3 Metode Praktikum.....	9
3.4 Prosedur Praktikum.....	10
3.6 Parameter yang Diamati	12

BAB IV	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Hasil Praktikum.....	13
4.2 Hasil Network Scanner	13
4.3 Analisis Hasil Praktikum.....	18
BAB V	20
PENUTUP	20
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi, untuk memanfaatkan website sebagai media penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Website tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem informasi yang harus dijaga keamanan dan ketersediaannya. Oleh karena itu, keamanan jaringan dan layanan pada sebuah website perlu diperhatikan agar terhindar dari ancaman siber yang dapat mengganggu operasional maupun membahayakan data.

Salah satu langkah awal dalam menjaga keamanan sistem adalah melakukan **network scanning**, yaitu proses mengumpulkan informasi mengenai layanan jaringan yang aktif pada suatu server. Melalui network scanning, administrator dapat mengetahui port yang terbuka, layanan yang berjalan, teknologi yang digunakan, serta informasi lain yang berkaitan dengan konfigurasi jaringan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi awal terhadap kondisi keamanan suatu sistem.

Pada praktikum ini, proses network scanning dilakukan menggunakan **Helium**, yaitu sebuah platform berbasis web yang menyediakan berbagai fitur pemindaian keamanan, termasuk Network Scanner. Pemindaian dilakukan terhadap website **Universitas Muhammadiyah Tegal** (<https://umtegal.ac.id>) dengan tujuan memperoleh informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia serta mengidentifikasi adanya indikasi kerentanan berdasarkan hasil pemindaian. Kegiatan ini tidak bertujuan untuk mengeksploitasi sistem, melainkan sebagai bentuk pembelajaran mengenai proses identifikasi awal dalam pengujian keamanan jaringan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana melakukan network scanning menggunakan website Helium?
2. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari hasil network scanning terhadap website Universitas Muhammadiyah Tegal?
3. Bagaimana menganalisis hasil pemindaian jaringan sebagai bentuk evaluasi awal terhadap keamanan server?

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep network scanning sebagai bagian dari proses pengujian keamanan jaringan.
2. Mempelajari cara menggunakan website Helium untuk melakukan pemindaian jaringan.
3. Mengidentifikasi layanan jaringan, port yang terbuka, serta teknologi yang digunakan oleh server website Universitas Muhammadiyah Tegal.
4. Menganalisis hasil pemindaian sebagai dasar evaluasi awal terhadap kondisi keamanan server.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

- Menambah pemahaman mengenai konsep keamanan jaringan dan network scanning.

- Memberikan pengalaman dalam menggunakan website Helium sebagai alat bantu pemindaian keamanan.
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis hasil pemindaian jaringan.

b. Bagi Institusi

- Menjadi contoh penerapan analisis keamanan jaringan dalam lingkungan akademik.
- Menambah wawasan mengenai pentingnya evaluasi keamanan website secara berkala.

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

- Menjadi referensi dalam mempelajari tahapan awal penetration testing, khususnya pada proses information gathering dan network scanning.
- Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya identifikasi layanan jaringan dalam menjaga keamanan sistem informasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan (*network security*) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer, perangkat, dan data dari berbagai ancaman, seperti akses tanpa izin, pencurian data, perubahan data, maupun gangguan terhadap layanan. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi atau yang dikenal dengan prinsip **CIA Triad**. Selain itu, penerapan keamanan jaringan juga bertujuan untuk meminimalkan risiko serangan siber yang dapat mengganggu operasional suatu organisasi (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2008).

Dalam penerapannya, keamanan jaringan tidak hanya dilakukan melalui pemasangan perangkat keras maupun perangkat lunak keamanan, tetapi juga melalui proses evaluasi secara berkala. Salah satu bentuk evaluasi tersebut adalah *network scanning* yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan jaringan dan potensi kelemahan pada sistem (Darojat et al., 2022).

2.2 Penetration Testing

Penetration testing merupakan metode pengujian keamanan sistem dengan mensimulasikan serangan terhadap suatu sistem secara legal dan telah memperoleh izin dari pemilik sistem. Tujuan dari penetration testing adalah mengidentifikasi kelemahan keamanan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (OWASP Foundation, 2025).

Menurut NIST (2008), tahapan penetration testing meliputi beberapa proses, yaitu:

1. **Planning**, yaitu menentukan ruang lingkup dan tujuan pengujian.
2. **Information Gathering**, yaitu mengumpulkan informasi mengenai target.
3. **Scanning**, yaitu melakukan pemindaian terhadap layanan jaringan.

4. **Vulnerability Analysis**, yaitu menganalisis hasil pemindaian untuk menemukan potensi kerentanan.
5. **Exploitation**, yaitu menguji apakah kerentanan dapat dimanfaatkan.
6. **Reporting**, yaitu menyusun laporan hasil pengujian beserta rekomendasi perbaikan.

Pada praktikum ini, proses pengujian hanya dilakukan sampai tahap **information gathering** dan **network scanning**. Tahap eksploitasi tidak dilakukan karena tujuan praktikum hanya sebatas melakukan identifikasi awal terhadap kondisi keamanan server.

2.3 Network Scanning

Network scanning merupakan proses pengumpulan informasi mengenai perangkat atau server yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Informasi yang diperoleh meliputi alamat IP, port yang terbuka, layanan jaringan yang aktif, teknologi yang digunakan, serta konfigurasi dasar server. Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis keamanan terhadap suatu sistem (Darojat et al., 2022).

Menurut Arizal et al. (2026), network scanning merupakan salah satu tahapan penting dalam proses evaluasi keamanan karena mampu membantu administrator mengidentifikasi layanan yang berjalan pada server serta mendeteksi konfigurasi yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

Pada praktikum ini, proses network scanning dilakukan menggunakan platform Helium untuk memperoleh informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia pada website Universitas Muhammadiyah Tegal.

2.4 Helium

Helium merupakan platform berbasis web yang menyediakan berbagai layanan analisis keamanan website, salah satunya adalah **Network Scanner**. Fitur

ini memungkinkan pengguna melakukan pemindaian terhadap suatu domain untuk memperoleh informasi mengenai layanan jaringan, port yang terbuka, teknologi web yang digunakan, sertifikat SSL/TLS, serta konfigurasi dasar server.

Dalam praktikum ini, Helium digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan **Basic Scan** terhadap website Universitas Muhammadiyah Tegal. Hasil pemindaian dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan analisis awal terhadap kondisi keamanan jaringan tanpa melakukan eksploitasi terhadap sistem target.

2.5 Port dan Layanan Jaringan

Port merupakan jalur komunikasi yang digunakan oleh aplikasi atau layanan jaringan untuk mengirim dan menerima data. Setiap layanan jaringan menggunakan nomor port tertentu sesuai dengan fungsinya sehingga dapat dibedakan oleh sistem operasi maupun administrator jaringan (NIST, 2008).

Beberapa port yang ditemukan pada hasil praktikum disajikan pada Tabel 2.1.

Port	Layanan	Fungsi
21	FTP	Layanan transfer berkas (<i>File Transfer Protocol</i>).
53	DNS	Menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.
80	HTTP	Layanan website tanpa enkripsi.
443	HTTPS	Layanan website menggunakan enkripsi SSL/TLS.
2082	HTTP	Layanan panel hosting.
2083	HTTPS	Panel hosting dengan SSL/TLS.
2087	Webmail	Administrasi layanan email.
2096	Webmail	Layanan email pengguna.
3306	MySQL	Layanan basis data MySQL.

Tabel 2.1 Port dan Fungsi Layanan

Keberadaan port yang terbuka tidak selalu menunjukkan adanya kerentanan keamanan. Namun demikian, administrator perlu memastikan bahwa hanya layanan yang benar-benar diperlukan yang diaktifkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan (Darojat et al., 2022).

2.6 SSL/TLS

Secure Sockets Layer (SSL) dan Transport Layer Security (TLS) merupakan protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara pengguna dan server sehingga data yang dikirimkan tidak mudah disadap ataupun dimanipulasi oleh pihak lain (NIST, 2008).

Pada hasil pemindaian menggunakan Helium ditemukan informasi mengenai sertifikat SSL dan versi TLS yang digunakan oleh server. Informasi tersebut menunjukkan bahwa website telah menerapkan komunikasi yang lebih aman melalui protokol HTTPS.

2.7 Content Management System (CMS) WordPress

WordPress merupakan salah satu **Content Management System (CMS)** yang banyak digunakan untuk membangun dan mengelola website karena memiliki antarmuka yang mudah digunakan serta didukung oleh berbagai tema dan plugin. Meskipun demikian, keamanan WordPress tetap perlu diperhatikan melalui pembaruan sistem, plugin, dan tema secara berkala agar tidak menimbulkan celah keamanan (OWASP Foundation, 2025).

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Helium, website Universitas Muhammadiyah Tegal menggunakan WordPress dengan plugin Elementor, web server LiteSpeed, serta PHP versi 8.4.21. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap teknologi yang digunakan oleh server.

2.8 Penelitian Terdahulu

Darojat et al. (2022) melakukan penelitian mengenai *vulnerability assessment* pada website *e-government* menggunakan standar **NIST SP 800-115** dan **OWASP** dengan bantuan *web vulnerability scanner*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemindaian mampu mengidentifikasi layanan jaringan, konfigurasi server, serta potensi kerentanan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan keamanan sistem.

Penelitian yang dilakukan oleh Mifthahuddin et al. (2025) mengenai penetration testing pada website *e-journals* menggunakan metode **NIST SP 800-115** dan **OWASP** menunjukkan bahwa tahapan *information gathering* dan *network scanning* merupakan proses penting untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi keamanan sistem sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Selain itu, Arizal et al. (2026) menyatakan bahwa proses network scanning berperan penting dalam mengevaluasi keamanan aplikasi web karena mampu memberikan informasi mengenai layanan jaringan yang aktif, konfigurasi server, serta teknologi yang digunakan sehingga administrator dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktikum dilaksanakan pada mata kuliah **Penjaminan dan Keamanan Informasi**. Kegiatan praktikum dilakukan secara mandiri menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Proses pemindaian dilakukan melalui website **Helium** dengan objek pengujian berupa website **Universitas Muhammadiyah Tegal** (<https://umtegal.ac.id>).

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

No	Alat dan Bahan	Keterangan
1	Laptop/Komputer	Digunakan untuk menjalankan proses praktikum.
2	Sistem Operasi Windows 11	Sistem operasi yang digunakan selama praktikum.
3	Google Chrome	Browser untuk mengakses website Helium.
4	Koneksi Internet	Digunakan untuk mengakses website target dan platform Helium.
5	Website Helium	Digunakan sebagai alat untuk melakukan network scanning.
6	Website Universitas Muhammadiyah Tegal (https://umtegal.ac.id)	Target pemindaian.

3.3 Metode Praktikum

Metode yang digunakan pada praktikum ini adalah **network scanning**, yaitu proses mengumpulkan informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia pada suatu server. Pemindaian dilakukan menggunakan fitur **Network Scanner** pada platform Helium. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai port yang terbuka, layanan jaringan yang aktif, teknologi yang digunakan, serta konfigurasi keamanan server tanpa melakukan eksploitasi terhadap sistem target.

3.4 Prosedur Praktikum

Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum adalah sebagai berikut.

a. Membuka Website Helium

Langkah pertama adalah membuka browser Google Chrome, kemudian mengakses website Helium yang menyediakan layanan pemindaian keamanan jaringan.

b. Memilih Menu Network Scanner

Setelah halaman utama Helium berhasil dibuka, dipilih menu **Network Scanner** untuk melakukan pemindaian terhadap layanan jaringan pada website target.

c. Memasukkan Target Website

Selanjutnya, memasukkan alamat website target, yaitu:

<https://umtegal.ac.id>

ke dalam kolom pemindaian yang tersedia pada Helium.

d. Menjalankan Basic Scan

Setelah alamat website dimasukkan, dipilih jenis pemindaian **Basic Scan**, kemudian proses pemindaian dijalankan hingga selesai.

Pada tahap ini Helium mulai mengumpulkan informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia pada server target.

e. Mengamati Hasil Pemindaian

Setelah proses pemindaian selesai, Helium menampilkan hasil analisis yang meliputi:

- Status target.
- Tingkat risiko (*Risk Rating*).
- Informasi alamat IP.
- Port yang terbuka.
- Layanan jaringan yang aktif.
- Teknologi yang digunakan.
- Informasi SSL/TLS.
- Hasil *Network Service Detection*.

f. Melakukan Analisis Hasil

Tahap terakhir adalah menganalisis informasi yang diperoleh dari hasil pemindaian. Analisis dilakukan dengan membandingkan informasi layanan jaringan, port yang terbuka, teknologi yang digunakan, serta tingkat risiko yang ditampilkan oleh Helium. Hasil analisis digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi keamanan website Universitas Muhammadiyah Tegal.

3.5 Diagram Alur Praktikum

Alur pelaksanaan praktikum dapat digambarkan sebagai berikut.



3.6 Parameter yang Diamati

Parameter yang diamati selama proses praktikum meliputi:

No	Parameter	Tujuan Pengamatan
1	Status Target	Mengetahui apakah server dapat diakses.
2	Alamat IP	Mengidentifikasi alamat server target.
3	Port Terbuka	Mengetahui layanan jaringan yang aktif.
4	Teknologi Website	Mengidentifikasi CMS, web server, dan bahasa pemrograman yang digunakan.
5	SSL/TLS	Mengetahui penerapan sertifikat keamanan pada website.
6	Risk Rating	Mengetahui tingkat risiko berdasarkan hasil pemindaian.
7	Informational Findings	Mengidentifikasi informasi konfigurasi yang ditampilkan oleh Helium.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini dilakukan menggunakan platform **Helium** dengan fitur **Network Scanner** untuk melakukan pemindaian terhadap website **Universitas Muhammadiyah Tegal** (<https://umtegal.ac.id>). Jenis pemindaian yang digunakan adalah **Basic Scan**. Proses pemindaian berlangsung selama **2 menit 8 detik** dan berhasil diselesaikan dengan status **Completed**.

Berdasarkan hasil pemindaian, diperoleh informasi mengenai status target, tingkat risiko, layanan jaringan yang aktif, teknologi yang digunakan, serta informasi SSL/TLS pada server website Universitas Muhammadiyah Tegal.

4.2 Hasil Network Scanner

a. Informasi Pemindaian

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Helium, diperoleh informasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Parameter	Hasil
Target	https://umtegal.ac.id
Jenis Scan	Basic Scan
Kategori	Network Service
Waktu Mulai	25 Mei 2026, 10.26 WIB
Waktu Selesai	25 Mei 2026, 10.28 WIB
Durasi	2 menit 8 detik
Status	Completed

Tabel 4.1 Informasi Pemindaian

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemindaian berhasil dilakukan tanpa kendala. Selama proses berlangsung, Helium mampu mengumpulkan informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia pada server target. Informasi ini menjadi dasar untuk melakukan analisis awal terhadap kondisi keamanan website.

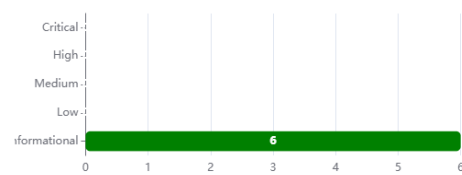
Network Scanner Summary

Export to PDF

Scan Information :

Task Name : Network
 Target : https://umtegal.ac.id
 Scan Option : Basic Scan
 Category : • Network Service ?
 Start Time : 25 May 2026, 10:26
 Finish Time : 25 May 2026, 10:28
 Scan Duration : 2m 8s
 Status : **Completed**

Risk Rating :



Gambar 4.1 Hasil Informasi Pemindaian

b. Status Target

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa website Universitas Muhammadiyah Tegal berada dalam kondisi **Healthy** dengan status **Target Up = True**.

Parameter	Hasil
Status	Healthy
Target Up	TRUE

Tabel 4.2 Status Target

Status tersebut menunjukkan bahwa server website dalam kondisi aktif dan dapat diakses selama proses pemindaian berlangsung. Hal ini memungkinkan seluruh proses pengumpulan informasi dilakukan secara optimal.

Target Status ● healthy

TARGET UP True	HTTP STATUS -	REASON CODE -
Last checked Last healthy	Mon, 25 May 2026, 10:26 Mon, 25 May 2026, 10:26	

Gambar 4.2 Status Target

c. Tingkat Risiko (Risk Rating)

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa seluruh temuan berada pada kategori **Informational**.

Tingkat Risiko	Jumlah
Critical	0
High	0
Medium	0
Low	0
Informational	6

Tabel 4.3 Risk Rating

Berdasarkan hasil tersebut, tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko **Critical**, **High**, **Medium**, maupun **Low**. Seluruh temuan hanya berupa informasi mengenai konfigurasi server dan layanan jaringan. Dengan demikian, berdasarkan hasil **Basic Scan**, tidak ditemukan indikasi kerentanan yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan sistem.



Gambar 4.3 Risk Rating

d. Informasi Host

Helium berhasil mengidentifikasi alamat IP server beserta layanan jaringan yang aktif.

Port	Status	Service	Keterangan
21	Open	FTP	Transfer berkas
53	Open	DNS	Layanan Domain Name System
80	Open	HTTP	Website
443	Open	HTTPS	Website dengan SSL/TLS
2082	Open	HTTP	Panel hosting
2083	Open	HTTPS	Panel hosting aman
2087	Open	Webmail	Administrasi email
2096	Open	Webmail	Layanan email
3306	Open	MySQL	Basis data

Tabel 4.4 Informasi Host

Hasil pemindaian menunjukkan terdapat sembilan port yang terbuka pada server. Port-port tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan, seperti website, email, DNS, FTP, serta basis data. Keberadaan port yang terbuka merupakan hal yang wajar selama layanan tersebut memang diperlukan dalam operasional website. Namun, administrator tetap perlu memastikan bahwa setiap layanan telah dikonfigurasi dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Host Information :

103.186.208.130 (Found 9 open ports)			
Port Number	State	Service	Version
21/tcp	open	ftp	----- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----
53/tcp	open	dns	unknown
80/tcp	open	http	LiteSpeed

Host Information :

443/tcp	open	https	LiteSpeed
2082/tcp	open	http	openresty/1.29.2.3
2083/tcp	open	http	openresty/1.29.2.3
2087/tcp	open	webmail	unknown
2096/tcp	open	webmail	unknown
3306/tcp	open	mysql	unknown

Gambar 4.4 Informasi Host

e. **Teknologi yang Digunakan**

Helium berhasil mengidentifikasi beberapa teknologi yang digunakan oleh website.

Teknologi	Versi
WordPress	Terdeteksi
Elementor	4.0.9
PHP	8.4.21
LiteSpeed	Terdeteksi
HTTP/3	Terdeteksi
Google QUIC	Terdeteksi

Tabel 4.5 Teknologi Website

Website Universitas Muhammadiyah Tegal dibangun menggunakan **WordPress** dengan plugin **Elementor**. Server menggunakan **LiteSpeed** sebagai web server serta **PHP versi 8.4.21**. Selain itu, website telah mendukung **HTTP/3** dan **Google QUIC**, yang dapat meningkatkan efisiensi komunikasi jaringan dan performa akses website.

Tech Information :

Name	Version
Elementor	4.0.9
 WordPress	n/a
 Google QUIC	n/a
 PHP	8.4.21
 LiteSpeed	n/a

Tech Information :

Name	Version
 WordPress	n/a
 Google QUIC	n/a
 PHP	8.4.21
 LiteSpeed	n/a
 HTTP/3	n/a

Gambar 4.5 Teknologi Website

f. Hasil Vulnerability Scanner

Helium menampilkan enam temuan yang seluruhnya berada pada tingkat risiko **Informational**.

Temuan	Severity
Detect SSL Certificate Issue	Informational
SSL DNS Names	Informational
TLS Version Detect	Informational
TLS Version Detect	Informational
TLS Version Detect	Informational
TLS Version Detect	Informational

Tabel 4.6 Temuan Scanner

Temuan tersebut menunjukkan informasi mengenai sertifikat SSL dan versi TLS yang digunakan oleh server. Hasil ini tidak menunjukkan adanya kerentanan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh penyerang, melainkan memberikan informasi mengenai konfigurasi keamanan komunikasi data antara server dan pengguna.

Scan Result :

Vulnerability	Severity ↓	IP Address	Port	Status
▼ Detect SSL Certificate Issuer	0.0 - Informational	103.186.208.130	443	! Open
▼ SSL DNS Names	0.0 - Informational	103.186.208.130	443	! Open
▼ TLS Version - Detect	0.0 - Informational	103.186.208.130	443	! Open
▼ TLS Version - Detect	0.0 - Informational	103.186.208.130	443	! Open
▼ TLS Version - Detect	0.0 - Informational	103.186.208.130	443	! Open
▼ TLS Version - Detect	0.0 - Informational	103.186.208.130	443	! Open

Rows per page: All 1-6 of 6

Gambar 4.6 Hasil Vulnerability Scanner

4.3 Analisis Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil pemindaian menggunakan Helium, website Universitas Muhammadiyah Tegal berada dalam kondisi aktif dan dapat diakses dengan baik. Pemindaian berhasil mengidentifikasi alamat IP server, layanan jaringan yang berjalan, port yang terbuka, teknologi yang digunakan, serta konfigurasi SSL/TLS.

Selain itu, hasil pemindaian tidak menemukan kerentanan dengan tingkat risiko **Critical**, **High**, **Medium**, maupun **Low**. Seluruh temuan hanya berada pada kategori **Informational**, yang berarti informasi tersebut hanya bersifat deskriptif mengenai konfigurasi server dan tidak menunjukkan adanya kelemahan keamanan yang signifikan berdasarkan metode **Basic Scan**.

Meskipun demikian, hasil pemindaian ini tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan dalam menyatakan bahwa sistem telah sepenuhnya aman. **Basic Scan** hanya memberikan gambaran awal mengenai kondisi layanan jaringan dan konfigurasi server. Oleh karena itu, evaluasi keamanan perlu dilakukan secara berkala dengan metode pengujian yang lebih mendalam sesuai prosedur dan izin dari pengelola sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan menggunakan platform **Helium** dengan fitur **Network Scanner**, dapat disimpulkan bahwa proses pemindaian terhadap website **Universitas Muhammadiyah Tegal** (<https://umtegal.ac.id>) berhasil dilaksanakan dengan baik menggunakan metode **Basic Scan**.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa server website berada dalam kondisi aktif (*healthy*) dan dapat diakses selama proses pengujian berlangsung. Selain itu, pemindaian berhasil mengidentifikasi alamat IP server, layanan jaringan yang aktif, port yang terbuka, teknologi yang digunakan, serta informasi mengenai konfigurasi SSL/TLS.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan sembilan port yang terbuka, yaitu port 21 (FTP), 53 (DNS), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 2082 (HTTP), 2083 (HTTPS), 2087 (Webmail), 2096 (Webmail), dan 3306 (MySQL). Keberadaan port tersebut menunjukkan bahwa server menyediakan berbagai layanan yang mendukung operasional website. Hasil pemindaian juga menunjukkan bahwa website menggunakan **WordPress** sebagai *Content Management System* (CMS), didukung oleh plugin **Elementor**, web server **LiteSpeed**, serta bahasa pemrograman **PHP** versi **8.4.21**.

Dari sisi keamanan, hasil **Risk Rating** menunjukkan tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko **Critical**, **High**, **Medium**, maupun **Low**. Seluruh temuan berada pada kategori **Informational**, yang berisi informasi mengenai sertifikat SSL, nama domain pada sertifikat, serta versi protokol TLS yang digunakan. Dengan demikian, berdasarkan hasil **Basic Scan**, tidak ditemukan indikasi kerentanan yang signifikan pada layanan jaringan website Universitas Muhammadiyah Tegal.

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa *network scanning* merupakan tahapan awal yang penting dalam proses evaluasi keamanan sistem. Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi administrator untuk melakukan pemantauan, pemeliharaan, dan peningkatan keamanan server secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut.

1. Administrator website disarankan untuk melakukan pemantauan keamanan jaringan secara berkala guna memastikan seluruh layanan berjalan dengan aman dan sesuai dengan kebutuhan operasional.
2. Pembaruan terhadap sistem operasi, web server, CMS WordPress, plugin, maupun bahasa pemrograman PHP perlu dilakukan secara rutin agar terhindar dari kerentanan yang telah diketahui.
3. Layanan jaringan yang tidak lagi digunakan sebaiknya dinonaktifkan untuk mengurangi potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Pengujian keamanan sebaiknya tidak hanya menggunakan **Basic Scan**, tetapi juga dilengkapi dengan metode *vulnerability assessment* dan *penetration testing* yang dilakukan sesuai prosedur, ruang lingkup, serta izin dari pemilik sistem.
5. Mahasiswa diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai keamanan jaringan, khususnya pada tahap *information gathering*, *network scanning*, dan analisis hasil pemindaian sebagai bekal dalam menerapkan praktik keamanan informasi di lingkungan kerja maupun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arizal, Hilal, M., & Priambodo, D. F. (2026). *Security Analysis of Indonesian Region Government Web Applications Based on NIST SP 800-115 and WSTG v4.2*. *Journal of Information Security Indonesia*.

Darojat, E. Z., Sedyono, E., & Sembiring, I. (2022). *Vulnerability Assessment Website E-Government dengan NIST SP 800-115 dan OWASP Menggunakan Web Vulnerability Scanner*. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 12(1), 36–44. <https://doi.org/10.21456/vol12iss1pp36-44>

Mifthahuddin, Setyadi, H. J., & Ibrahim, M. R. (2025). *Penetration Testing Website E-Journals Metode NIST SP 800-115 dan OWASP*. *METIK: Jurnal Ilmu Komputer*, 9(1).

National Institute of Standards and Technology. (2008). *Technical Guide to Information Security Testing and Assessment (Special Publication 800-115)*.

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Web Security Testing Guide (WSTG)*.